Gare TECVC 1 — Commande : plan d'implantation du lot CVC — CORRIGÉ

inerWeb Plan · ligne TECVC · plan à 1/50 sur une page A3 · environ 1 h 15

en cours de relecture

La commande

Un petit bâtiment de bureaux, de plain-pied. Le bureau d'études a retenu les équipements de la fiche ci-dessous. **Vous établissez le plan d'implantation du lot CVC** sur le fond de plan A3 (page suivante) : vous placez chaque équipement, vous tracez les réseaux, vous remplissez ensuite le cartouche et la nomenclature.

> Méthode : cours de la gare, écrans 2 à 7. La légende est donnée ci-dessous ; l'exemple du split est à l'écran 6.

Fiche des équipements (données de l'exercice)

Repère	Équipement	Qté	Empreinte L × P	Pose
UE1	Unité extérieure de split	1	900 × 350 mm	sur console, contre une façade
UI1	Unité intérieure murale	1	900 × 250 mm	contre un mur, dans l'accueil
GEG1	Groupe d'eau glacée	1	2 000 × 900 mm	à l'extérieur, au sol
CTA1	Centrale de traitement d'air	1	1 800 × 900 mm	dans le local technique
VC1, VC2	Ventilo-convecteur cassette	2	600 × 600 mm	au plafond, un par bureau
B1, B2	Bouche de soufflage	2	300 × 300 mm	au plafond, salle de réunion
R1	Grille de reprise	1	400 × 200 mm	salle de réunion

Les contraintes de la commande

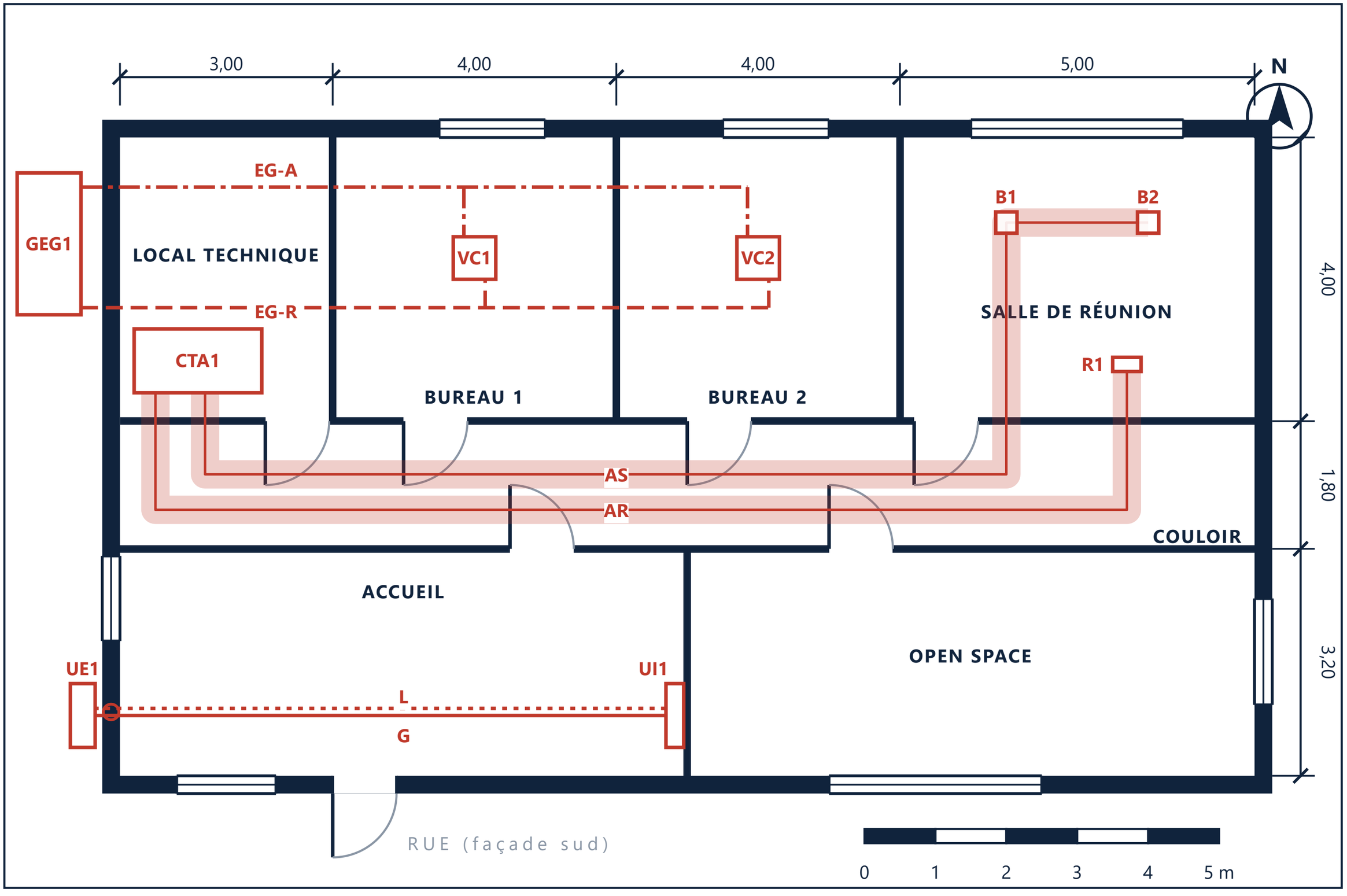
1. Aucune unité extérieure ni aucun groupe ne doit être visible depuis la rue.
2. UE1 et GEG1 se posent à l'extérieur, contre une façade libre, jamais devant une fenêtre.
3. UI1 est dans l'accueil, contre un mur, loin de la porte d'entrée.
4. La salle de réunion est soufflée par B1 et B2, et reprise par R1. Un ventilo-convecteur est posé au centre de chaque bureau.
5. Les réseaux suivent les circulations et les locaux techniques. Ils ne se croisent pas ; si un croisement est inévitable, vous le signalez.
6. Les deux tubes d'un même fluide voyagent ensemble. Les gaines mesurent 400 × 250 mm : vous les dessinez à leur largeur (8 mm sur le papier au 1/50).
7. La notice de UE1 accepte une liaison de 20 m au plus (donnée de l'exercice).

La légende du lot (donnée)

Réseau	Repère	Trait
Fluide frigorigène — liquide (le petit tube)	**L**	·····
Fluide frigorigène — gaz (le gros tube)	**G**	———
Eau glacée — aller	**EG-A**	—·—·—·
Eau glacée — retour	**EG-R**	– – – – – –
Gaine de soufflage (l'air part vers le local)	**AS**	——→
Gaine de reprise (l'air revient vers la CTA)	**AR**	——→

Le fond de plan — rez-de-chaussée, échelle 1/50 (à imprimer en A3, à 100 %)

> Dessinez les **empreintes à l'échelle** (900 mm = 18 mm) et écrivez les repères. Tracez chaque réseau avec son trait et son repère ; entourez chaque traversée de mur. Mesures : kutch (face 1/50) ou barre d'échelle du plan.



Partie A — Lire avant de tracer

Question	Votre réponse
A1. Quelle est l'échelle du plan, et que vaut 1 cm sur le papier ? *(cartouche et cours, écran 2)*	**1/50 ; 1 cm = 50 cm**
A2. Quelle est la surface de la salle de réunion ? Écrivez votre calcul. *(lisez les chaînes de cotes : gare 7)*	**5,00 × 4,00 = 20 m²**
A3. Quelle façade donne sur la rue, et qu'est-ce qui y est interdit ? *(nord et légende : gare 4)*	**sud ; aucune unité extérieure**

Partie B — Le cartouche

Opération	Lot	Titre	Échelle	Indice	Date	Dessiné par
Bureaux, rez-de-chaussée	**CVC**	**Plan d'implantation**	**1/50**	**A**		

Partie C — La nomenclature seul

> Les quantités se comptent **sur votre plan** ; les longueurs se mesurent **sur votre plan**, le long du tracé (écran 5).

Repère	Désignation	Qté ou longueur	Position (façade, pièce)
UE1	Unité extérieure de split	**1**	**façade ouest**
UI1	Unité intérieure murale	**1**	**accueil**
GEG1	Groupe d'eau glacée	**1**	**façade ouest**
CTA1	Centrale de traitement d'air	**1**	**local technique**
VC	Ventilo-convecteurs cassette	**2**	**bureaux 1 et 2**
B	Bouches de soufflage	**2**	**salle de réunion**
R1	Grille de reprise	**1**	**salle de réunion**
L, G	Tubes de la liaison frigorifique	**env. 8 m chacun**	**UI1 vers UE1**
EG-A, EG-R	Tubes d'eau glacée, aller et retour	**env. 11 m chacun**	**GEG1 vers VC1, VC2**
AS	Gaine de soufflage 400 × 250	**env. 18 m**	**CTA1 vers B1, B2**
AR	Gaine de reprise 400 × 250	**env. 17 m**	**R1 vers CTA1**

Partie D — Vérifier

Question	Votre réponse
D1. La liaison frigorifique de votre plan est-elle compatible avec la notice (20 m au plus) ? Écrivez la somme de vos tronçons. *(écran 6, le calcul de l'exemple)*	**oui : environ 8 m, bien moins que 20 m**

Corrigé : solution de référence, critères, pièges

> **Longueurs de réseau mesurées sur la solution de référence (à ± 1 m près pour un élève qui mesure au kutch) : liaison frigorifique 8,1 m · eau glacée aller 10,8 m et retour 10,5 m · gaine de soufflage 18,0 m · gaine de reprise 17,3 m. Surface de la salle de réunion : 20 m² (5,00 × 4,00).**

Critères d'acceptation (la position exacte peut varier, les règles non) :

- UE1 et GEG1 : contre une façade nord, est ou ouest, hors fenêtre et à distance de la porte ; jamais en façade sud. Empreintes à l'échelle (18 × 7 mm et 40 × 18 mm).
- UI1 : dans l'accueil, contre un mur, éloignée de la porte d'entrée. La liaison L + G rejoint UE1 en traversant le mur par un seul passage (cercle).
- CTA1 dans le local technique ; VC1 et VC2 au centre de chaque bureau ; B1, B2 et R1 dans la salle de réunion.
- Eau glacée : aller et retour côte à côte, chacun avec son repère, un seul chemin de GEG1 aux deux ventilo-convecteurs.
- Gaines : dessinées à leur largeur (8 mm), repérées AS et AR, avec une flèche ; elles cheminent par le couloir, sans croiser l'eau glacée. Si un élève en croise une, il doit l'avoir signalé.
- Nomenclature : chaque repère du plan y est, avec sa quantité ; les longueurs sont mesurées le long du tracé (à ± 1 m), jamais en ligne droite.

Pièges fréquents : empreinte dessinée en mm réels au lieu de mm à l'échelle (18 cm au lieu de 18 mm) ; un seul trait pour L et G ; repère oublié dans la nomenclature ; longueur prise en ligne droite ; unité extérieure en façade sud.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare TECVC 1 du réseau inerWeb Plan · TP TECVC (REAC TP-00133), activité type AT1 et compétence professionnelle CP1 « Réaliser les plans d'implantation des équipements et des réseaux d'une installation de génie climatique » · Bac Pro MFER S3.4.2 · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb — F. Henninot. Gare en cours de relecture.